

Blocco 12 - Gentle Introduction: Capstone query design

Dalla richiesta informale alla query robusta e verificabile

Relational Databases & SQL

Materiale aggiuntivo

Perché questo materiale

Una introduzione progressiva alla sintassi e al metodo del blocco 12.

Situazione concreta

Una richiesta reale mescola modello, join, filtri, KPI, subquery e leggibilità. Serve un metodo completo.

Ponte con i blocchi precedenti

Il capstone integra tutto: granularità, chiavi, JOIN, aggregazioni, CTE, controlli e spiegazione della soluzione.

Idea guida

Prima di scrivere SQL bisogna scrivere la specifica: soggetto, popolazione, granularità, metriche e casi esclusi.

- ▶ prima si scrive la domanda in linguaggio naturale;
- ▶ poi si decide il soggetto della query;
- ▶ poi si dichiara la granularità del risultato;
- ▶ solo alla fine si rifinisce la sintassi.

Sintassi essenziale

La sintassi è utile solo se rappresenta una decisione chiara sul significato delle righe.

Schema sintattico

```
WITH passaggio_1 AS (...),  
passaggio_2 AS (...),  
risultato AS (...)  
SELECT ...  
FROM risultato  
ORDER BY ...;
```

Come leggere la sintassi

- ▶ Tradurre la domanda informale in specifica controllabile.
- ▶ Separare popolazione, join, metriche e output.
- ▶ Usare CTE per rendere visibile il ragionamento.
- ▶ Aggiungere query di controllo.
- ▶ Spiegare limiti e assunzioni della soluzione.

Dal linguaggio naturale a SQL

Una query è una frase controllabile: soggetto, condizioni, trasformazioni e risultato. Se una parte della frase resta ambigua, anche il codice diventa fragile.

- ▶ il soggetto decide da dove partire;
- ▶ le condizioni decidono cosa includere;
- ▶ le trasformazioni decidono cosa calcolare;
- ▶ l'ordinamento decide come leggere il risultato.

Esempi progressivi

Ogni esempio parte da una richiesta informale, passa per una specifica e arriva alla soluzione SQL.

Esempio 1: Specifica in CTE

Domanda

Specifica in CTE.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 1: implementazione

```
WITH valid_orders AS (  
  SELECT *  
  FROM order_revenue  
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')  
)  
customer_kpi AS (  
  SELECT c.customer_id,  
         c.full_name,  
         c.segment,  
         count(*) AS orders,  
         round(sum(v.gross_revenue), 2) AS revenue  
  FROM valid_orders AS v  
  JOIN customers AS c ON c.customer_id = v.customer_id  
  GROUP BY c.customer_id, c.full_name, c.segment  
)  
SELECT *  
FROM customer_kpi  
WHERE revenue >= 1000  
ORDER BY revenue DESC;
```

Esempio 2: Controllo del denominatore

Domanda

Controllo del denominatore.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 2: implementazione

```
WITH valid_orders AS (  
  SELECT *  
  FROM order_revenue  
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')  
)  
SELECT count(*) AS valid_orders,  
       count(DISTINCT customer_id) AS customers,  
       round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue  
FROM valid_orders;
```

Esempio 3: Report finale per paese e segmento

Domanda

Report finale per paese e segmento.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 3: implementazione

```
WITH valid_orders AS (  
  SELECT *  
  FROM order_revenue  
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')  
)  
enriched AS (  
  SELECT v.*, c.country, c.segment  
  FROM valid_orders AS v  
  JOIN customers AS c ON c.customer_id = v.customer_id  
)  
SELECT country, segment,  
       count(*) AS orders,  
       round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue,  
       round(avg(gross_revenue), 2) AS aov  
FROM enriched  
GROUP BY country, segment  
ORDER BY country, revenue DESC;
```

Esercizio guidato

Data una rappresentazione tabellare, costruire la query che risponde alla richiesta.

richiesta	decisione
clienti ad alto valore ordini validi KPI	granularità cliente escludere cancelled/refunded ordini, ricavo, AOV

Problema informale

Richiesta

Data una richiesta business informale, costruire specifica, CTE intermedie, query finale e controlli di validazione.

Metodo

Evidenziare prima la granularità del risultato, poi scrivere la query.

Errori frequenti

- ▶ partire subito dal codice senza specifica;
- ▶ non dichiarare granularità e popolazione;
- ▶ mescolare troppe regole in una sola SELECT;
- ▶ non verificare conteggi e totali intermedi;
- ▶ presentare una query corretta ma non spiegabile.

Checklist finale

- ❶ La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- ❷ La granularità del risultato è dichiarata?
- ❸ I filtri e i collegamenti sono motivati?
- ❹ I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- ❺ Esiste almeno una query di controllo?

- ▶ scrivere SQL significa rendere verificabile una domanda;
- ▶ ogni costrutto sintattico deve corrispondere a una scelta di modello;
- ▶ esempi piccoli e controlli intermedi evitano errori difficili da vedere.